

“向上少年”小学生脊柱侧弯筛查与姿态测评手册

Upward Youth Integrated Scoliosis & Posture Assessment

UY-IMCA | 研发版 V1（适用于小学 1-6 年级，6-12 岁）

设计说明

本手册参照《向上少年》中小学生综合运动能力测试手册完整结构编写，专为 6-12 岁在校小学生脊柱侧弯早期筛查与体态评估设计。测评手段具备权威科学依据，核心方法来源于国际脊柱侧弯矫形与康复治疗学会（SOSORT）2016 指南、美国骨科医师协会（AAOS）脊柱筛查标准、《中国青少年脊柱侧凸筛查与诊疗指南（2021 版）》。

本工具仅用于学校卫生初步体态筛查，不可替代医院骨科、脊柱专科影像学诊断，筛查异常学生需由家长陪同至正规医疗机构进一步检查。

1 手册说明

1.1 测评体系概述

“挺拔少年”小学生脊柱侧弯筛查与姿态测评体系，面向 6-12 岁在校小学生，采用 5 项无侵入、无痛、短时标准化姿态脊柱检查，量化记录脊柱旋转、躯干不对称、静态/动态体态偏移指标，区分脊柱侧弯高风险、体态不良学生，为校园体态干预、家庭矫正、专科转诊提供标准化数据支撑。

版本说明：研发版 V1.0，全套筛查流程、操作规范、测量标准固定；年龄分组临界参考值、风险分级常模需完成区域大样本数据验证后正式定稿。

1.2 五项测评任务总表

顺序	测评项目	核心测量内容	评估领域
1	静态站姿对称观察	双肩高度差、骨盆倾斜差、	静态躯干姿势

顺序	测评项目	核心测量内容	评估领域
		头部侧倾	
2	亚当斯前屈试验 (Adams)	前屈位胸腰背部双侧隆起 不对称程度	脊柱椎体旋转畸形初筛
3	躯干旋转角 ATR 定量测量	胸段、腰段脊柱旋转角度 (脊柱侧弯计读数)	脊柱旋转畸形量化判定 (筛查金标准)
4	动态步态姿态观察	行走时肩、骨盆摆动对称 性、躯干侧向偏移	动态姿势控制代偿表现
5	无靠背坐姿脊柱直立 测试	坐位棘突垂线偏移、胸椎后 凸、双肩不等高	久坐静态脊柱排列异常

1.3 标准化结果指标

- 1. 定量指标：双侧肩高差(cm)、骨盆倾斜差(cm)、胸段 ATR(°)、腰段 ATR(°)；
- 2. 定性指标：亚当斯试验（阴性/可疑阳性/阳性）、步态异常、坐姿脊柱偏移；
- 3. 综合风险分级：绿灯（正常）、黄灯（需居家矫正+定期复筛）、红灯（建议骨科专科就诊）；
- 4. 辅助记录：身高、体重、BMI、骨性标志照片编号、复测记录、现场异常备注；
- 5. 隐私管理：影像资料仅用于校内筛查存档，禁止外传，保存期限 2 年。

2 适用对象与筛查终止规范

2.1 适用对象

小学 1-6 年级，6-12 岁，可独立听懂口令、配合完成站立、前屈、行走、静坐全套动作的健康在校学生。

2.2 暂缓/终止筛查情形

- 1. 近期脊柱外伤、骨折、脊柱术后、腰背持续疼痛、急性软组织损伤；
- 2. 严重心肺疾病、下肢关节病变，无法维持标准站立、弯腰姿势；
- 3. 筛查当日发热、头晕、恶心、乏力等身体不适；
- 4. 测评过程中出现腰背刺痛、眩晕、胸闷，无法持续配合动作。

3 场地、器材与人员配置

3.1 标准化场地规格

区域名称	场地尺寸要求	功能说明
核心筛查区	6m × 4m 平整防滑硬质地面	全流程主操作区域
静态站姿观察区	地面打印足印标记，双脚与肩同宽	项目 1 标准站位
前屈测试区	配置 40-50cm 高度支撑台	项目 2、3 弯腰动作支撑
步态测试通道	3-4m 直线无遮挡通道	项目 4 往返行走观察
坐姿测评区	无靠背硬质方凳	项目 5 坐位体态评估
隐私遮挡区	可移动屏风 / 隔断	遮挡学生背部，保护隐私

3.2 全套器材清单

器材名称	配置数量	核心用途
Bunnell 型脊柱侧弯计 (Scoliometer)	1-2 台	测量躯干旋转角 ATR, 量化脊柱旋转
带气泡水平尺	1 套	校准站立平面、对比肩 / 骨盆水平度
高精度柔性软尺 (精度 0.1cm)	2 条	测量肩峰、髂后上棘高度差值
身高体重一体秤	1 台	采集身高、体重, 计算 BMI
平板 / 数码相机 + 固定支架	1 套	拍摄标准体态背面影像存档
皮肤低敏标记贴纸	若干	标记肩峰、髂后上棘、脊柱棘突骨性标志
纸质记录夹板、中性笔	若干	现场实时填写筛查数据
免洗洗手液、一次性无纺布垫巾	若干	接触器材、弯腰台面卫生防护
硬质直尺 (长度 $\geq 30\text{cm}$)	2 把	测量枕墙距 (后脑勺与墙面水平距离)
脊柱后凸测量尺 (Flexicurve)	1 套	描记胸椎后凸弧度, 辅助量化评估

3.3 岗位人员分工

岗位	任职要求	工作职责
主检员	校医 / 经过专项培训体育教师， 掌握脊柱筛查标准	统一讲解、动作示范、骨性标志触诊、 ATR 测量、风险判定
记录员	班主任 / 卫生辅助人员	登记学生基础信息、记录测量数值、 影像编号、异常标注
协助员	学生志愿者 / 后勤人员	引导候检、维持秩序、遮挡屏风、器 材复位清洁

4 场地平面布置说明



图 1 “挺拔少年”筛查区平面布局示意图文字说明

整体场地纵向排布，区间间距 1.5m，无杂物遮挡采光：

1. 入口候检区 → 静态站姿观察区（地面足印标记，后置拍摄机位）；
2. 站姿区右侧衔接前屈测试台（高度 45cm，台面铺一次性垫巾）；
3. 前屈台旁延伸 3m 直线步态通道；
4. 通道末端设置无靠背坐姿测评凳；
5. 全场侧边放置可移动屏风，测试时遮挡学生背部，避免他人直视；
6. 拍摄机位 2 组：主机位（正后方 2.5m，镜头高度胸椎水平）、辅助机位（侧

后方 45°，用于记录弯腰背部隆起）。

场地核验要求：筛查前使用卷尺复核各区域尺寸，地面标线清晰，光线均匀无背光。

5 标准化实施全流程

5.1 筛查前准备流程

1. 提前收集家长知情同意书，告知筛查目的、流程、隐私保护规则；
2. 学生脱去厚外套，女生更换宽松运动背心，充分暴露背部；
3. 登记学生基础信息：姓名、年级、出生日期、身高体重；
4. 主检员手部消毒，接触学生骨性标志时按需佩戴一次性手套；
5. 设备校准：脊柱侧弯计归零、水平尺校准、相机存储空间充足。

5.2 统一标准指导语

主检员统一宣读：

“同学你好，本次体态筛查仅做简单站立、弯腰、走路、坐立动作，全程无痛无伤害，请放松身体跟随口令完成。如果腰背、身体出现不舒服，可以立刻举手告知我。”

5.3 正式测评执行规则

每名学生完成 1 轮完整测评，全程约 5 分钟；

若 ATR 数值、体态差值波动过大，允许复测 1 次，取两次测量平均值作为最终数据；

所有原始测量数值、影像资料全部留存，不得删除。

6 五项测评项目操作规范、判定标准

项目 1：静态站姿对称观察

测评目的：评估自然负重站立下头部、双肩、骨盆三维平面对称性，识别高低肩、

骨盆倾斜基础体态异常。

操作方法

学生赤足站于地面足印标记点，双眼平视正前方，双臂自然垂于身体两侧，全身放松不刻意挺胸。主检员站于学生正后方，指尖轻触双侧肩峰、髂后上棘骨性标记，软尺垂直测量两侧骨性标志与地面垂直高度差值。

观测指标	正常范围	轻度不对称（需记录）	明显异常（标记风险）
双肩高度差	$\leq 0.5\text{cm}$	0.5–1.5cm	$> 1.5\text{cm}$
骨盆（髂棘）高度差	$\leq 0.5\text{cm}$	0.5–1.0cm	$> 1.0\text{cm}$
头部侧倾	外耳道水平夹角 $\leq 3^\circ$	$3^\circ\text{--}6^\circ$	$> 6^\circ$

配套图示说明



图 2 静态站姿背面观测示意图：标注肩峰、髂后上棘点位，垂直软尺测量高度差

项目 2：亚当斯前屈试验（脊柱侧弯初筛核心项目）

测评目的：暴露椎体旋转带来的背部双侧肋骨/腰肌隆起，是国际通用脊柱侧弯初筛基础手段。

操作方法

学生双脚并拢、膝关节完全伸直，双手合十自然下垂，缓慢向前弯腰至躯干接近水平（背部与地面呈 90°），头部自然放松不刻意低头。主检员从正后方平视背部，观察两侧胸廓、腰背部是否等高，手掌沿脊柱中线滑动感知两侧隆起差异。

定性判定标准

结果分级	背部形态描述	记录符号
------	--------	------

结果分级	背部形态描述	记录符号
阴性（正常）	胸腰背部双侧完全等高，无隆起	—
可疑阳性	单侧轻微隆起，高度差 < 1cm	±
阳性	单侧肋骨 / 腰肌明显隆起，高度差 ≥ 1cm	+

配套图示说明



图 3 亚当斯前屈试验对比图：左侧正常对称背部，右侧单侧隆起阳性案例，箭头标注隆起区域

项目 3：躯干旋转角 ATR 定量测量（脊柱侧弯金标准）

测评目的：使用脊柱侧弯计量化椎体旋转程度，为风险分级提供客观数值依据，参照 SOSORT 国际筛查临界值。

操作方法

维持亚当斯前屈标准姿势，将脊柱侧弯计水平贴合脊柱棘突，分两段测量：
①胸段 T4-T8 胸椎区域；②腰段 T12-L3 腰椎区域，分别读取两侧最大旋转角度，记录旋转偏向（左/右）。

ATR 数值风险分级标准

ATR 最大读数	风险等级	校内干预建议
0°-4°	绿灯（正常）	常规体育课，每学期统一复筛
5°-6°	黄灯（体态异常）	发放居家矫正动作手册，3 个月校内复筛
≥7°	红灯（高度疑似侧弯）	书面告知家长，建议医院脊柱专科影像学检查

重要提示：若 $ATR \geq 5^\circ$ ，主检员可让学生坐于凳上再次弯腰测量 ATR（坐位前屈）。若坐位 ATR 较站位明显减小（降幅 $\geq 3^\circ$ ），记录为‘功能性偏斜可能’；若变化不大，则直接标记为结构异常红灯。学校筛查阳性不等同于脊柱侧弯确诊，最终需由 X 光片（站立位全脊柱正侧位）测量 Cobb 角 $\geq 10^\circ$ 方可诊断。请家长保持理性，前往正规医院小儿骨科就诊。

配套图示说明

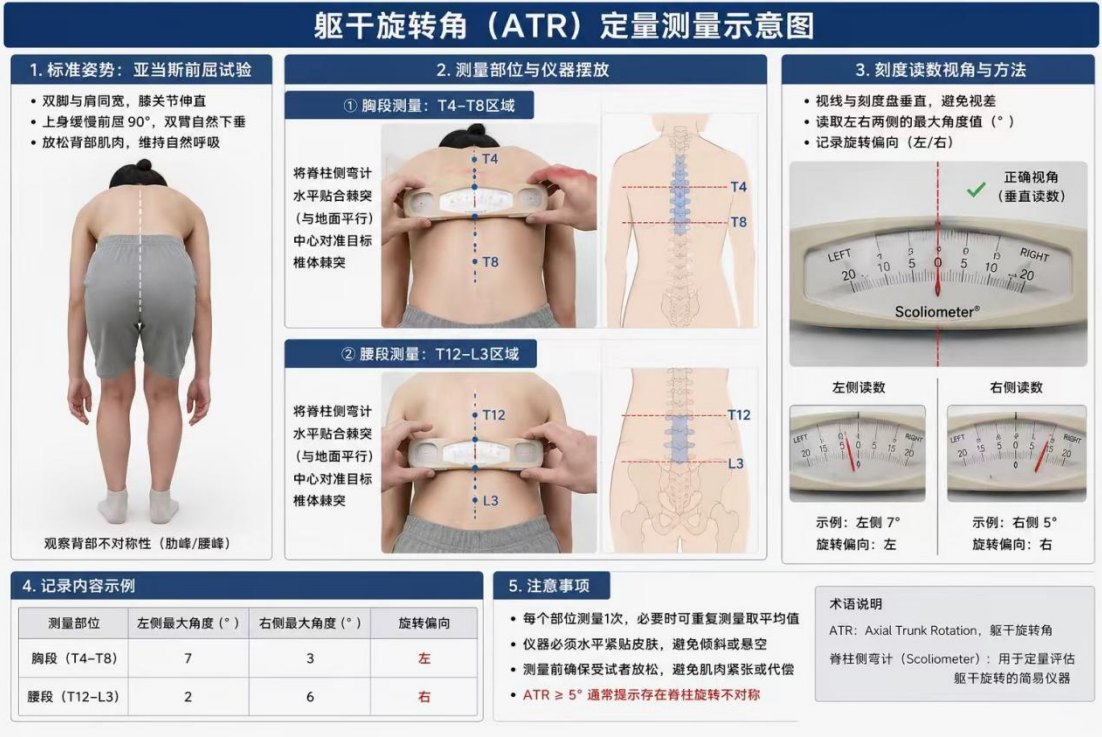


图 4 脊柱侧弯计 ATR 测量示意图：展示仪器贴合棘突的摆放位置、刻度读数视角

项目 4：动态步态姿态观察

测评目的：捕捉行走过程中脊柱代偿性不对称，区分单纯不良体态与结构性脊柱侧弯动态代偿表现。

操作方法

学生沿 3m 直线通道自然往返行走 1 次，主检员从后方、侧方同步观察三项指标：肩峰左右摆动幅度、骨盆上下摆动对称性、躯干行进中侧向偏移情况。

定性记录标准

观测项	正常表现	异常判定
肩部摆动	两侧上下摆动幅度差 < 1cm	差值 ≥ 1cm，单侧持续抬高

观测项	正常表现	异常判定
骨盆摆动	左右髂棘同步平稳摆动	单侧骨盆持续抬高 / 下沉
躯干中线	行进时脊柱中线保持直线	躯干固定偏向身体一侧

配套图示说明



图 5 步态动态肩盆对称对比示意图：正常对称步态、单侧骨盆倾斜异常步态对照

项目 5：无靠背坐姿脊柱直立测试

测评目的：评估日常久坐状态下脊柱排列，筛查久坐驼背（胸椎过度后凸）、坐位脊柱侧向弯曲。

操作方法：

学生坐于硬质无靠背凳子，臀部完全坐满凳面，双手平放膝盖，自主放松保持直立坐姿，主检员后方观察棘突连线垂线偏移、胸椎后凸弧度，测量双侧肩峰垂直高度差。

在完成坐位观察后，立即增加站姿“枕墙距 (Occiput-to-Wall Distance, OTWD)”辅助定量测试：学生脱鞋，背靠平整墙面，呈自然站立位，双脚并拢，臀部及肩胛骨紧贴墙面，双眼平视前方，下颌微收。主检员使用硬质直尺水平测量受试者枕骨后隆突（后脑勺最突出点）与墙面之间的水平直线距离。测量两次，取最大值记录（精确至 0.1cm）。若条件允许，可选用脊柱后凸测量尺（Flexicurve）描绘胸椎后凸弧度作为补充参考。

判定标准

观测指标	正常标准	异常标准
棘突中线	与地面垂线重合，偏移 $\leq 1\text{cm}$	偏离垂线 $> 1\text{cm}$ ，固定偏向一侧
双肩高度差	$\leq 0.5\text{cm}$	$> 0.5\text{cm}$
胸椎后凸程度（枕墙距）	枕墙距 $\leq 2.0\text{ cm}$	枕墙距 $> 2.0\text{ cm}$ （提示胸椎过度后凸/圆肩驼背可能）

异常备注与排除条件：

若枕墙距 $> 2.0\text{cm}$ ，需排除学生刻意仰头代偿（如为够到墙面而仰头）导致的假性增大，应重新调整头部至自然中立位后复测。此指标阳性仅为学校体态异常提示，确诊胸椎后凸畸形（如休门氏病）需结合站立位脊柱侧位 X 光片。

7 综合风险等级判定规则

综合等级	判定条件	家校处置方案
绿灯（正	胸 / 腰 ATR 均 $< 5^\circ$ ，五项测	常规校园体态管理,每学期统一筛查

综合等级	判定条件	家校处置方案
常)	评无不对称异常	
黄灯 (需关注)	ATR 5°-6°; 或单项体态明显不对称 (肩差 > 1.5cm、骨盆倾斜、步态异常)	1. 发放居家体态矫正练习; 2. 班主任日常坐姿站姿提醒; 3. 3 个月后校内专项复筛
红灯 (转诊建议)	ATR ≥ 7°; 或亚当斯试验阳性 + 步态 / 坐姿多重不对称	1. 出具正式筛查告知单送达家长; 2. 建议前往小儿骨科 / 脊柱外科完善 X 光检查; 3. 跟踪家长就诊反馈

8 现场异常情况与数据处理规范

现场异常场景	标准化处理方式	档案记录要求
学生腰部僵硬, 无法完成标准前屈	更换改良坐姿前屈测试替代, 不强制弯腰	备注: 腰部不适, 采用坐姿改良方案
两次 ATR 测量数值波动差距大	连续复测 2 次, 取两次算术平均值录入	记录两次原始读数 + 均值
学生紧张紧绷, 刻意控制体态	引导原地深呼吸放松, 休息 30 秒后重新测量	标注备注: 情绪紧张, 复测后取值
脊柱侧弯计设备归零故障	改用水平尺目测对比背部隆起, 软尺辅助差值测	备注: 设备故障, 采用替代目测法筛查

现场异常场景	标准化处理方式	档案记录要求
	量	
测评中腰背疼痛、头晕、恶心	立即终止本次筛查，停止所有动作	单独登记异常，不计入本次有效筛查数据，同步告知班主任、家长

9 年龄分组研发参考标准（待大样本验证）

年龄分组	ATR 正常临界上限	肩高差正常上限	骨盆倾斜差正常上限
6-8 岁低年级	4°	0.8cm	0.8cm
9-10 岁中年级	4°	1.0cm	1.0cm
11-12 岁高年级	5°	1.2cm	1.2cm

重要提示：本表仅为研发阶段参考阈值，最终正式临界值需采集不少于 500 例同年齡学生样本，采用 95 百分位法确定标准化常模。

10 影像存档、评分质量控制规范

10.1 拍照标准化规范

每名学生固定拍摄 3 张标准体态照片：

1. 自然站立背面全身照；2. 亚当斯前屈背面照；3. 无靠背坐姿背面照；

照片画面内置标尺作为尺寸参照，文件命名规则：学校_班级_学生编号_姓名_筛查日期；

影像资料仅限校内筛查复核使用，严格保护学生隐私，禁止对外传播。

10.2 测评质量控制要求

1. 所有主检人员需完成 2 小时专项培训，包含理论学习、案例视频、实操考核，考核合格方可上岗；
2. 每日筛查随机抽取 10% 学生进行盲法复测（两名主检员独立测量），Kappa 一致性系数 ≥ 0.8 视为测量可靠；
3. 每日开测前、收测后对脊柱侧弯计进行水平归零校准；
4. 纸质原始记录表、影像文件、复测记录统一归档，校内留存不少于 2 年。

11 安全、卫生操作核查清单

1. 筛查前统一询问学生脊柱外伤、手术、慢性疼痛病史；
2. 筛查场地地面防滑，室内温度适宜，避免学生背部受凉；
3. 主检员接触学生背部骨性标志前，手部消毒；
4. 前屈支撑台面铺设一次性无纺布垫巾，一人一更换；
5. 禁止学生快速扭转、过度弯腰，避免腰背肌肉拉伤；
6. 体态示范过程避免放大学生缺陷，减少心理压力；
7. 学生出现疼痛、眩晕立刻停止测评，同步通知班主任与家长；
8. 每日筛查结束后，对脊柱侧弯计、软尺等接触器材擦拭消毒。

附录1 单人脊柱侧弯与体态筛查记录表

基础信息栏

学校：_____ 学生编号：_____

姓名：_____ 性别：☐男 ☐女

出生日期：____年__月__日 年级/班级：_____

筛查日期：____年__月__日 身高：____cm 体重：____kg BMI：____

五项测评数据记录

1. 静态站姿：双肩高度差____cm ☐正常 ☐异常；骨盆高度差____cm ☐正常 ☐异常

2. 亚当斯前屈试验：☐阴性 ☐可疑阳性 ☐阳性 隆起侧：☐左 ☐右

3. ATR 胸段：____° (☐左/☐右)；ATR 腰段：____° (☐左/☐右)

4. 动态步态：☐无异常 ☐存在异常 异常描述：_____

5. 坐姿脊柱：棘突偏移____cm ☐正常 ☐异常；胸椎圆肩驼背：☐是 ☐否

综合判定与干预建议

综合风险等级：☐绿灯（正常） ☐黄灯（居家矫正+复筛） ☐红灯（建议专科就诊）

处置建议：_____

筛查员签名：_____ 复核人员签名：_____

附录 2 班级筛查汇总登记表

序号	学号	姓名	性别	胸段 ATR (°)	腰段 ATR (°)	肩高差 (cm)	综合风险 等级	特殊 备注
1			☐ 男 / ☐ 女					
2			☐ 男 / ☐ 女					

附录 3 筛查开测前场地器材核查表

核查项目	已完成打√	补充备注
场地足印标线、步态通道尺寸卷尺复核完毕		
脊柱侧弯计开机归零校准		
软尺、水平尺、标记贴纸齐全		
拍摄设备电量、存储空间充足		
一次性垫巾、免洗洗手液备齐		
纸质记录表、夹板、中性笔足量		
学生家长知情同意书全部归档		
校医 / 应急联系人、急救物资确认到位		

参考文献

1. Negrini S, Donzelli S, Aulisa AG, et al. 2016 SOSORT guidelines: orthopaedic and rehabilitation treatment of idiopathic scoliosis during growth[J]. Scoliosis and Spinal Disorders, 2018, 13(1):3.
2. American Academy of Orthopaedic Surgeons. Clinical Practice Guideline: School Screening for Adolescent Idiopathic Scoliosis[M]. AAOS Press, United States.
3. Bunnell W P. An objective criterion for scoliosis screening[J]. Journal of Bone and Joint Surgery–American Volume, 1984, 66(9):1381–1387.
4. 中华医学会骨科学分会脊柱外科学组. 中国青少年脊柱侧凸筛查与诊疗指南(2021 年版) [J]. 中华骨科杂志, 2021, 41(8):487–498.
5. Kotwicki T, Chowanska J, Kinel E, et al. Optimal school screening protocol for idiopathic scoliosis in children and adolescents[J]. European Spine Journal, 2015, 24(7):1423–1430.

手册官方声明

1. 本《挺拔少年》筛查测评工具仅适用于中小学校内群体初步体态筛查，不能作为脊柱侧弯确诊依据
2. 红灯高风险学生必须由家长带领至正规医院骨科、脊柱外科完成 X 线影像学检查，明确诊断
3. 所有学生筛查影像、个人数据严格遵守未成年人隐私保护相关规定，禁止私自泄露、商用